

MANUAL DE INSTALACIÓN MICROSOFT SQL SERVER

Guía completa paso a paso para la instalación y configuración inicial
de Microsoft SQL Server 2022 (Developer / Express Edition)

Índice

1. Introducción
2. Requisitos del sistema
3. Preparación previa a la instalación
4. Descarga del instalador de SQL Server
5. Instalación paso a paso de SQL Server
6. Instalación de SQL Server Management Studio (SSMS)
7. Primera conexión al servidor
8. Verificación final de la instalación
9. Solución de problemas comunes
10. Conclusiones

1. Introducción

Microsoft SQL Server es un sistema gestor de bases de datos relacional (SGBD) desarrollado por Microsoft, ampliamente utilizado en entornos empresariales y académicos para el almacenamiento, administración y análisis de información. Este manual explica, de forma clara y ordenada, el procedimiento completo para instalar SQL Server en un equipo con sistema operativo Windows, desde la descarga del instalador hasta la primera conexión exitosa con SQL Server Management Studio (SSMS).

El objetivo de este documento es que cualquier estudiante, sin experiencia previa, pueda seguir el proceso de instalación sin dificultad, evitando los errores más comunes que suelen presentarse durante la configuración inicial del motor de base de datos.

NOTA: Este manual utiliza como referencia SQL Server 2022, en su edición **Developer** (gratuita, con todas las funcionalidades de la edición Enterprise, para uso no productivo). El procedimiento es prácticamente idéntico para las ediciones Express y Standard.

2. Requisitos del sistema

Antes de iniciar la instalación, es necesario verificar que el equipo cumpla con los siguientes requisitos mínimos:

Sistema operativo	Windows 10/11 (64 bits) o Windows Server 2016 en adelante
Procesador	x64, 1.4 GHz o superior (se recomienda 2.0 GHz)
Memoria RAM	Mínimo 2 GB (se recomienda 4 GB o más)
Espacio en disco	Mínimo 6 GB de espacio libre
Software adicional	.NET Framework 4.6 o superior (se instala automáticamente si falta)
Permisos	Cuenta de usuario con privilegios de Administrador
Conexión a internet	Recomendada, para descargar componentes adicionales

IMPORTANTE: Si el equipo no cumple con la memoria RAM o espacio en disco recomendados, la instalación puede completarse, pero el rendimiento del servidor será limitado.

3. Preparación previa a la instalación

Se recomienda realizar las siguientes acciones antes de comenzar:

- 1 Cerrar todos los programas que estén en ejecución, especialmente antivirus, que pueden interferir con la instalación.
- 2 Verificar que el equipo tenga actualizaciones de Windows al día.
- 3 Contar con una cuenta de administrador local del equipo.

- 4 Tener claro el **modo de autenticación** que se usará (Windows o Mixto) y, en caso de elegir el modo mixto, definir una contraseña segura para el usuario **sa**.
- 5 Reiniciar el equipo antes de iniciar la instalación, para liberar recursos del sistema.

4. Descarga del instalador de SQL Server

PASO 4.1 Ingresar al sitio oficial de Microsoft

Abrir el navegador web e ingresar a la página oficial de descargas de SQL Server:
<https://www.microsoft.com/es-es/sql-server/sql-server-downloads>

PASO 4.2 Elegir la edición a descargar

En la página se mostrarán varias ediciones disponibles para descarga gratuita:

- **Developer:** ideal para estudiantes y desarrollo; incluye todas las funciones de Enterprise.
- **Express:** versión ligera y gratuita, con límite de tamaño de base de datos (10 GB).
- **Evaluation:** versión de prueba con todas las funciones, válida por 180 días.

Para este manual se selecciona la edición **Developer**. Hacer clic en el botón "Descargar ahora".

PASO 4.3 Guardar el archivo ejecutable

El navegador descargará un archivo ejecutable pequeño (aproximadamente 5 a 10 MB) llamado algo similar a **SQL2022-SSEI-Dev.exe**. Este archivo es solo el instalador inicial; los paquetes completos se descargarán posteriormente desde el propio asistente de instalación.

CONSEJO: Guardar el instalador en una carpeta de fácil acceso, por ejemplo Descargas o Escritorio.

5. Instalación paso a paso de SQL Server

PASO 1 Ejecutar el instalador

Hacer doble clic sobre el archivo descargado (por ejemplo, **SQL2022-SSEI-Dev.exe**) y, si Windows solicita permisos, seleccionar **"Sí"** en el cuadro de Control de Cuentas de Usuario (UAC).

PASO 2 Seleccionar el tipo de instalación

Se mostrará la ventana "SQL Server Installation Center" con tres opciones:

- **Basic (Básica):** instala SQL Server con la configuración predeterminada, de forma rápida y automática. Recomendada para principiantes.
- **Custom (Personalizada):** permite elegir la carpeta de descarga de archivos y personalizar más opciones.
- **Download Media (Descargar medios):** solo descarga los archivos de instalación (.iso o .cab) sin instalar.

Para este manual se selecciona la opción **Basic**.

PASO 3 Aceptar los términos de licencia

Leer los términos del contrato de licencia y marcar la casilla **"I accept the license terms"** (Acepto los términos de la licencia). Luego, hacer clic en **"Accept" (Aceptar)** para continuar.

PASO 4 Descarga de archivos de instalación

El asistente descargará automáticamente los archivos necesarios (aproximadamente 1.5 GB). Se puede elegir la ruta donde se guardarán estos archivos temporales o dejar la ruta predeterminada. Este proceso puede tardar varios minutos, dependiendo de la velocidad de internet.

IMPORTANTE: No cerrar la ventana ni desconectar el internet durante esta descarga.

PASO 5 Instalación de las reglas y componentes

Una vez descargados los archivos, el instalador ejecuta automáticamente una verificación de reglas ("Install Rules") para comprobar que el equipo cumple con los requisitos necesarios. Si aparece alguna advertencia relacionada con el firewall de Windows, puede continuarse sin problema, ya que no impide la instalación.

PASO 6 Configuración del motor de base de datos

En la instalación tipo **Basic**, SQL Server configura automáticamente una **instancia predeterminada (MSSQLSERVER)** con el modo de autenticación de **Windows**. Si se elige la instalación **Custom**, aparecerán pantallas adicionales donde se debe:

- 1 Elegir el tipo de instancia: **Default instance** (predeterminada) o **Named instance** (con nombre propio).
- 2 Seleccionar las características a instalar: **Database Engine Services** es la mínima necesaria para trabajar con bases de datos.
- 3 Configurar las cuentas de servicio (Server Configuration), dejando las opciones automáticas si no se tiene un requerimiento especial.
- 4 Elegir el modo de autenticación: **Windows Authentication mode** o **Mixed Mode** (Windows y SQL Server). Si se elige Mixed Mode, se debe definir una contraseña para el usuario **sa**.
- 5 Agregar el usuario actual como **administrador** del servidor, haciendo clic en "Add Current User".

CONSEJO: Se recomienda elegir el **modo mixto de autenticación** durante los primeros aprendizajes, ya que permite iniciar sesión tanto con el usuario de Windows como con el usuario **sa** de SQL Server, lo cual es útil para pruebas y ejercicios académicos.

PASO 7 Confirmar e iniciar la instalación

El asistente mostrará un resumen ("Ready to Install") con todas las características seleccionadas. Revisar la información y hacer clic en **"Install" (Instalar)** para iniciar el proceso.

PASO 8**Proceso de instalación**

SQL Server comenzará a instalar sus componentes: motor de base de datos, servicios de replicación, full-text search, entre otros. Se mostrará una barra de progreso que puede tardar entre 10 y 30 minutos, dependiendo del rendimiento del equipo. No se debe apagar ni reiniciar el equipo durante este proceso.

PASO 9**Finalizar la instalación**

Al terminar, se mostrará la pantalla "**Complete**" confirmando que la instalación fue exitosa. Aquí se detalla el nombre de la instancia instalada (por ejemplo, **MSSQLSERVER**) y la ruta del archivo de resumen ("Summary log"). Hacer clic en "**Close**" (**Cerrar**) para finalizar el asistente.

NOTA: Si la instalación fue tipo Basic, es posible que al finalizar se ofrezca instalar también SQL Server Management Studio (SSMS); de no ser así, se descarga por separado (ver sección 6).

6. Instalación de SQL Server Management Studio (SSMS)

SQL Server Management Studio (SSMS) es la herramienta gráfica utilizada para administrar, consultar y gestionar visualmente las bases de datos alojadas en SQL Server. A partir de SQL Server 2016, SSMS se instala por separado del motor de base de datos.

PASO 1 Descargar SSMS

Ingresa a <https://learn.microsoft.com/es-es/sql/ssms/download-sql-server-management-studio-ssms> y hacer clic en el enlace de descarga de la versión más reciente de SSMS.

PASO 2 Ejecutar el instalador

Ejecutar el archivo descargado (por ejemplo, **SSMS-Setup-ESN.exe**) y, en la ventana de instalación, hacer clic en **"Install" (Instalar)**. No es necesario cambiar ninguna opción adicional.

PASO 3 Esperar la instalación y reiniciar

El proceso puede tardar entre 10 y 20 minutos. Al finalizar, es posible que se solicite reiniciar el equipo para completar la instalación correctamente.

7. Primera conexión al servidor

PASO 1 Abrir SSMS

Buscar "Microsoft SQL Server Management Studio" en el menú Inicio de Windows y ejecutarlo.

PASO 2 Configurar la conexión

En la ventana "Connect to Server" (Conectar al servidor), completar los siguientes campos:

Server type	Database Engine
Server name	Nombre del equipo o (local) / localhost\NombreDeInstancia
Authentication	Windows Authentication (o SQL Server Authentication si se configuró el usuario sa)

CONSEJO: Si se instaló una instancia con nombre (no predeterminada), el nombre del servidor debe escribirse como **NOMBRE_EQUIPO\NOMBRE_INSTANCIA**.

PASO 3 Conectar

Hacer clic en **"Connect" (Conectar)**. Si todos los datos son correctos, se abrirá el panel "Object Explorer" (Explorador de objetos) mostrando el servidor conectado y sus carpetas: Databases, Security, Server Objects, entre otras.

8. Verificación final de la instalación

Para confirmar que la instalación se realizó correctamente, se recomienda:

- 1 Verificar que el servicio **SQL Server (MSSQLSERVER)** esté en ejecución desde "Servicios" de Windows (services.msc).
- 2 En SSMS, expandir la carpeta **Databases** y comprobar que existan las bases de datos del sistema: master, model, msdb y tempdb.
- 3 Crear una base de datos de prueba (clic derecho en Databases → New Database) para validar que el motor responde correctamente.
- 4 Ejecutar una consulta simple, por ejemplo: **SELECT @@VERSION;**, para verificar la versión instalada.

9. Solución de problemas comunes

- **No se puede conectar al servidor ("A network-related or instance-specific error...")**

Verificar que el servicio de SQL Server esté iniciado y que el nombre del servidor/instancia esté escrito correctamente.

- **Error de instalación por falta de espacio en disco**

Liberar espacio en la unidad donde se instalará SQL Server (mínimo 6 GB libres) e intentar nuevamente.

- **El instalador se detiene en "Install Rules" por el firewall**

Puede continuarse sin problema; solo es una advertencia. Si se requiere acceso remoto, deberá habilitarse el puerto 1433 en el firewall más adelante.

- **No aparece el usuario "sa" habilitado**

Ingresar a Security → Logins → sa, habilitar la cuenta y asignar una contraseña, si se seleccionó el modo mixto durante la instalación.

10. Conclusiones

La instalación de Microsoft SQL Server es un proceso guiado que, siguiendo el orden adecuado —descarga del instalador, configuración del motor de base de datos, instalación de SSMS y verificación final— no representa mayor dificultad incluso para usuarios sin experiencia previa.

Contar con SQL Server correctamente instalado permite avanzar hacia las siguientes actividades del curso: creación de bases de datos, diseño de tablas, consultas SQL y administración de usuarios, sentando así las bases necesarias para el manejo de sistemas gestores de bases de datos relacionales.

Fin del manual — Actividad 01, Semana 02